

第 1 讲 比和比例 巩固练习 答案

家长专用 · 批改时参考

一、化简比并求比值

1. **5:9, $\frac{5}{9}$**

*解析: $0.25:0.45$ 同乘 100 得 $25:45$, $\div 5$ 得 $5:9$ *

2. **2:5, $\frac{2}{5}$**

*解析: $0.36:0.9$ 同乘 100 得 $36:90$, $\div 18$ 得 $2:5$ *

3. **2:3, $\frac{2}{3}$**

*解析: $\frac{1}{4}:\frac{3}{8}$, 同乘 8 得 $2:3$ *

4. **3:2, $\frac{3}{2}$ (或 1.5)**

*解析: $0.6=\frac{3}{5}$, $\frac{2}{5}$ 不变, $\frac{3}{5}:\frac{2}{5}$ 去分母得 $3:2$ *

5. **20:21, $\frac{20}{21}$**

*解析: $15\frac{3}{4}=\frac{63}{4}$; $15:\frac{63}{4}$ 同乘 4 得 $60:63$, $\div 3$ 得 $20:21$ *

二、比例的应用

6. **能; $2:3=4:6$ (或 $2:4=3:6$ 等)**

解析: $2\times 6=12$, $3\times 4=12$, 内项积=外项积

7. **15**

*解析: $5\times 12=4\times x \rightarrow x=60\div 4=15$ *

8. **6**

*解析:

① 前两项互为倒数且比值=9 $\rightarrow a:1/a=9:1 \rightarrow a^2=9 \rightarrow a=3$

前两项是 $3:1/3$

② 内项积=9 $\rightarrow 1/3 \times \text{内项}_2=9 \rightarrow \text{内项}_2=27$

③ 比值=9 $\rightarrow 27\div \text{外项}_2=9 \rightarrow \text{外项}_2=3$

④ 外项之和= $3+3=6$ *

三、化连比与项序

9. $C:A = 10:3$

*解析： $A:B=3:4$ ， $B:C=2:5$

统一 B：B 的公倍数=4， $A:B=3:4$ ， $B:C=4:10$

→ $A:B:C=3:4:10$

⚠ 题目问 $C:A \rightarrow 10:3^*$

10. 丙:甲 = 15:8

*解析： 甲:乙=2:3， 乙:丙=4:5

统一乙：乙的公倍数=12， 甲:乙=8:12， 乙:丙=12:15

→ 甲:乙:丙=8:12:15

⚠ 题目问 丙:甲 → 15:8*

11. $c:a = 4:5$

*解析：

$a:b = 5/4:1.5 = 1.25:1.5 = 5:6$ (同乘 4 得 5:6)

$b:c = 0.6:2/5 = 0.6:0.4 = 3:2$

统一 b：b 的公倍数=6， $a:b=5:6$ ， $b:c=9:6$

→ $a:b:c=5:6:4$

⚠ 题目问 $c:a \rightarrow 4:5^*$

12. 三角形:正方形:圆 = 15:6:2

*解析：

圆占正方形 $1/3 \rightarrow$ 圆:正方形=1:3

正方形占三角形 $2/5 \rightarrow$ 正方形:三角形=2:5

统一正方形：正方形公倍数=6， 圆:正方形=2:6， 正方形:三角形=6:15

→ 圆:正方形:三角形=2:6:15

⚠ 题目问 三角形:正方形:圆 → 15:6:2*

四、倍数/等量关系求比

13. 3:2

解析：甲=1.5×乙 → 甲:乙=1.5:1=3:2

14. 长:宽 = 5:2, 宽:长 = 2:5

解析：长=2.5×宽 → 长:宽=2.5:1=5:2

15. a:r = 3π:5 (约 9.42:5 或 1.88:1)

*解析：

正方形周长=4a, 圆周长=2πr

$$4a=1.2\times 2\pi r=2.4\pi r$$

$$a=0.6\pi r \rightarrow a:r=0.6\pi:1=3\pi:5^*$$

批改提示

题号	常见错误	建议
1-5	化简后不是最简；比值分子分母颠倒	「前项÷后项」；检查互质
4	小数与分数混合换算出错	先统一形式
5	带分数化假分数出错	$15\frac{3}{4}=(15\times 4+3)/4=63/4$
6-8	内外项搞混；多条件漏用	分步解，每步一个未知数
9-12	计算对但项序写反	写答案前对照题目检查顺序
13-15	倍数关系列式出错（乘错边）	「A是B的1.5倍」→ $A=1.5B \rightarrow A:B=1.5:1$

 重点提醒（项序问题）

第 9、10、11、12 题都要求按特定顺序写比——计算正确但顺序写反是常见错误。

习惯养成：写完连比后，用手指指着题目要求的顺序，逐项对照填入答案。